

外测度是定义在 $\mathbb{R}^n$ 的幂集上的一种函数, 开、闭矩体上的外测度与其上的体积相同. 它可以看作体积概念的拓广. 但是集合“体积”问题远非如此简单. 长度、面积和体积都具有可加性, 但是外测度不具有可加性. 事实上如有可加性, 则易知亦具有有限可加性, 即对于任意互不相交点集 $E_1, \dots, E_n$, 有

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^n E_j\right) = \sum_{j=1}^n m^*(E_j).$$

于是对于任意一列互不相交的点集 $E_1, \dots, E_m, \dots$, 有

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \geq m^*\left(\bigcup_{j=1}^m E_j\right) = \sum_{j=1}^m m^*(E_j).$$

令 $m \rightarrow +\infty$, 便知

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \geq \sum_{j=1}^{\infty} m^*(E_j).$$

结合定理 2.1.2 中性质 (3), 得到

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m^*(E_j).$$

这说明, 只要外测度具有可加性, 就一定具有可列可加性. 然而下面的例子说明, 外测度不具有这种性质.

例 4 对于任意的 $x \in (0, 1)$, 记

$$L_x = \{\xi \in (0, 1) \mid \xi - x \in \mathbb{Q}\}.$$

因为 $x \in L_x, L_x \neq \emptyset$, 易证

$$L_x \cap L_y \neq \emptyset \iff L_x = L_y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

这样 $(0, 1)$ 分解成一些互不相交的 L_x 之并. 对每个 L_x , 从中任取一点构成一个集合 S . 当然 $S \subset (0, 1)$.

记 $\{r_i\}_{i=1}^{\infty}$ 为 $(-1, 1)$ 中有理数全体. 令 $S_k = \{x + r_k \mid x \in S\}$. S_k 是从 S 平移 r_k 后得到的集合. 显然 $S_k \subset (-1, 2)$, 而且当 $k \neq j$ 时, $S_k \cap S_j = \emptyset$. 若不然, 存在 $\xi \in S_k \cap S_j$, 则存在 $x, y \in S$, 使